

سلسلة الأستاذ عدلي أسعد — منصة تدرّج للرياضيات

الدالة الأسية

من التعريف إلى دراسة الدوال الأسية الشاملة

2 ساعة تدريس

11 تمريناً + 2 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

سلسلة تمارين PDF

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — حاول حل التمارين بنفسك قبل الاطلاع على ملف الحلول النموذجية. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

الوحدات والدروس مع تمارين السلسلة

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الدالة الأسية وخصائصها

تعريف e^x , الخصائص الجبرية

الدالة الأسية e^x

التعريف

$\exp(x) = e^x$ هي الدالة العكسية لـ $\ln(x)$ على $\mathbb{R}$.

الخصائص الجبرية

- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- $(e^a)^n = e^{na}$
- $e^1 = e \approx 2,718, e^0 = 1$

النقاط الأساسية

- $\ln$ عكس e^x
- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- $e \approx 2.718$

التمرين 1 — بسّط التعابير التالية:

1. $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}}$

2. $(e^{3x})^2 \cdot e^{-x}$

3. $e^{x+1} \cdot e^{2x-3} \cdot e^{-x+2}$

تلميح:

استعمل $e^{a-b} = e^a / e^b$ و $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$

التمرين 2 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{3x-1} = e^{x+5}$

تلميح:

$$e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$$

التمرين 3 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

تلميح:

ضع $X = e^x$, حل المعادلة التربيعية في X

نهايات e^x عند $\pm\infty$, مقارنة مع كثيرة الحدود

النهايات المرجعية

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty ; & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= +\infty ; & \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} &= +\infty \quad (\forall n \in \mathbb{N})\end{aligned}$$

قاعدة: الأسية تغلب كثيرة الحدود عند $+\infty$.

النقاط الأساسية

- $e^x \rightarrow +\infty$ عند $+\infty$
- $e^x \rightarrow 0$ عند $-\infty$
- أسية تغلب كثيرة الحدود

التمرين 4 — احسب النهايات:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{2x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{e^x+1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$$

تلميح:

الأسية تغلب كثيرة الحدود عند $+\infty$; عند $-\infty$: e^x (سالبة) $\rightarrow 0$

التمرين 5 — ادرس النهاية: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + x$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^2$.

تلميح:

عند $+\infty$: e^x تهيمن. عند $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$

مشتقة e^x ، دوال مركبة، دراسة شاملة

اشتقاق الدالة الأسية

المشتقة الأولى: $(e^x)' = e^x$

دوال مركبة:

$$(e^{ax+b})' = a \cdot e^{ax+b}$$

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

$$(e^{-x})' = -e^{-x}$$

$$(f \cdot e^x)' = f' \cdot e^x + f \cdot e^x = (f' + f)e^x \text{ جداء:}$$

النقاط الأساسية

$$e^x = (e^x)'$$

$$u' \cdot e^u = (e^u)'$$

$$e^x \cdot (f' + f) = (f \cdot e^x)'$$

التمرين 6 — اشطب الدوال التالية:

$$1. f(x) = e^{3x-1}$$

$$2. g(x) = x \cdot e^x$$

$$3. h(x) = \frac{e^x}{x}$$

$$4. k(x) = e^{x^2}$$

تلميح:

$$u' \cdot e^u, (uv)' = u'v + uv = (e^u)'$$

التمرين 7 — ادرس تغيرات الدالة $f(x) = (x-2)e^x$ على $\mathbb{R}$.

تلميح:

$$f'(x) = (x-1)e^x, \text{ ادرس إشارة } x-1$$

التمرين 8 — لتكن $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$ عيّن a و b بحيث $f(0) = 0$ و $f'(0) = -1$.

تلميح:

$$f'(0) = (a-b) - 1 \text{ و } f(0) = b + 1 = 0$$

حل معادلات ومتراجحات باستعمال $\ln$ و e^x

المعادلات الأسية

$$e^{f(x)} = e^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

$$e^{f(x)} = k > 0 \iff f(x) = \ln k$$

$$e^{f(x)} = e^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

المتراجحات

$$e^{f(x)} > e^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$$

$$e^{f(x)} > 1 \iff f(x) > 0$$

النقاط الأساسية

- $e^f = e^g \iff f = g$
- $e^f = k \iff f = \ln(k)$
- $e^f > e^g \iff f > g$

التمرين 9 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{x^2-3} = e^{2x}$

تلميح:

$$e^f = e^g \iff f = g$$

التمرين 10 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} + e^x - 2 = 0$ و $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0$.

تلميح:

$$\text{ضع } X = e^x > 0$$

دراسة كاملة لدالة أسية مع مقارنة

مسألة شاملة

تتضمن: حساب مشتقة، دراسة رتابة، مقاربات، مناقشة بيانية لـ $f(x) = m$.

النقاط الأساسية

- دراسة شاملة
- مقارنة
- مناقشة بيانية

التمرين 11 (مسألة شاملة) — لتكن $f(x) = (x + 1)e^{-x} + 1$ 1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.2. احسب $f'(x)$ واذكر جدول التغيرات.3. اكتب معادلة المماس عند $x = -1$.4. ناقش بيانياً عدد حلول $f(x) = 2$.

تلميح:

$$f'(x) = -x \cdot e^{-x}; \text{ عند } +\infty: e^{-x} \rightarrow 0$$

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — لتكن f الدالة المعرفة بـ $f(x) = (ax + b)e^x + c$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$.

المعطيات:

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

• $f(0) = -e - 1$

• $f'(0) = -e$

(1) استنتج قيم a, b, c .

(2) ادرس رتبة f وأنشئ جدول التغيرات.

(3) ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 0$.

سلسلة 2 (بكالوريا 2018 — علوم تجريبية) — لتكن $g(x) = e^x - x - 1$ على $\mathbb{R}$.

(1) ادرس رتبة g واحسب $g(0)$. استنتج إشارة $g(x)$.

(2) لتكن $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$. احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(3) برهن أن $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ واستنتج رتبة f .